

$$2. \quad A^5 + 2A^3 + A = 0$$

$$A(A^4 + 2A^2 + I) = 0$$

$$x(x^4 + 2x^2 + 1) = 0$$

$$x(x^2 + 1)^2 = 0$$

$$x(x-i)^2(x+i)^2 = 0$$

$$\begin{matrix} \downarrow & \downarrow & \downarrow \\ 0 & i & -i \end{matrix}$$

rozklad vlastnich čísel jím tedy $\lambda_1 = 0$ $\lambda_2 = i$ $\lambda_3 = -i$
 $\lambda_2 = i$

protože A je reálná matice tak musí mít alespoň 1 reálný kořen

Tím pádem vlastních čísel jím $\lambda_1 = 0$ $\lambda_2 = i$ $\lambda_3 = -i$

nebo $\lambda_1 = 0$ $\lambda_2 = 0$ $\lambda_3 = 0$

Pokud $\lambda = 0$ bylo algebraické násobnosti 3, pak by min. polynom byl ve tvaru $m_A(x) = x^3$. Protože polynom $p(x)$ má pouze první násobek x , tak min. polynom nemůže být x^3 a je výše násobek x . $\Rightarrow$ je diagonalizovatelná.

Pokud $\lambda_1 = 0$ $\lambda_2 = i$ $\lambda_3 = -i$, pak je automaticky diagonalizovatelná, protože má tři různá vlastních čísel jako její prostor

$(x^2 + 1)^2$ je také násobkem, protože reálná matice musí mít reálné kořeny. Pak by ten musí být také $(x-i)^2$ a $(x+i)^2$ to by ale znamenalo, že stupeň je min $2+2=4$ což překročí rozmiar matice 3×3 .

Vyzkoušim a vidy, která z nich, se kterou matice je diagonalizovatelná právě tehdy, když její minimální polynom má v každém větvě kořen a jeho kořen jím ~~spíše~~ jednoduché